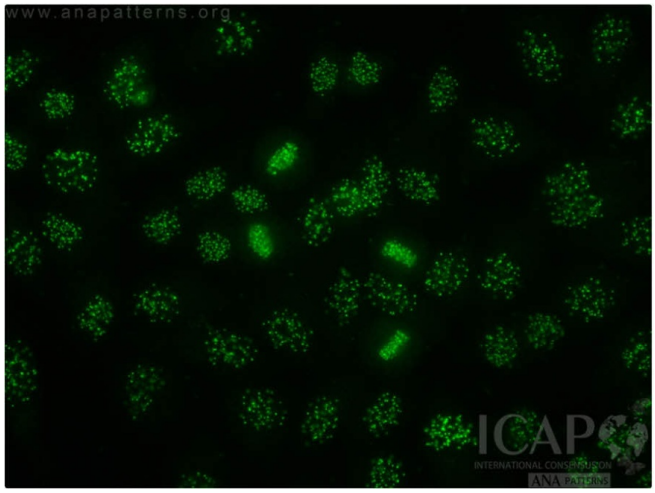
241021 본1 진단의 기본

시험일 : 2024-10-21 · 총 45문항 · 정답 · 해설판

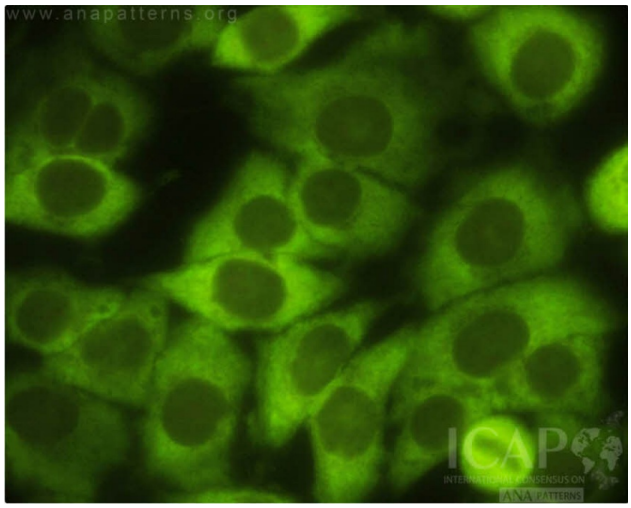
출제자 : 원동일

1. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

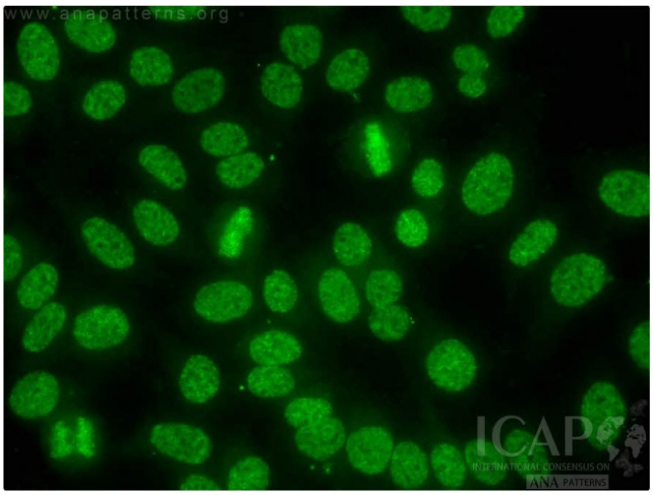
①



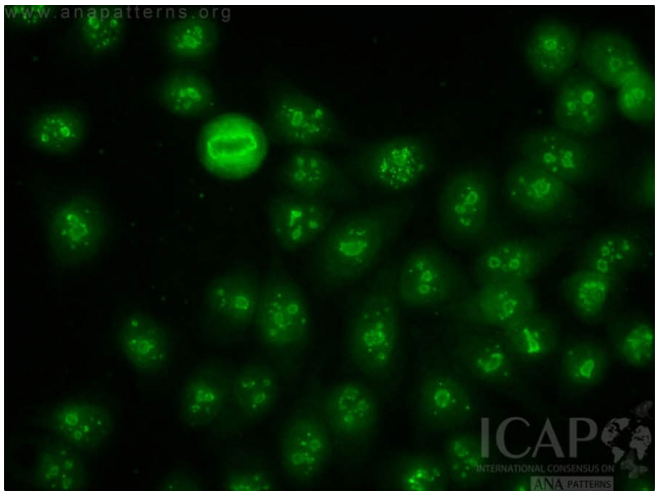
②



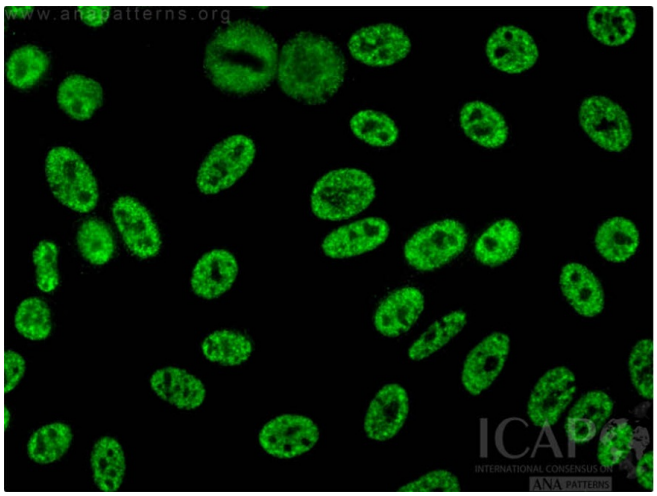
③



④



⑤

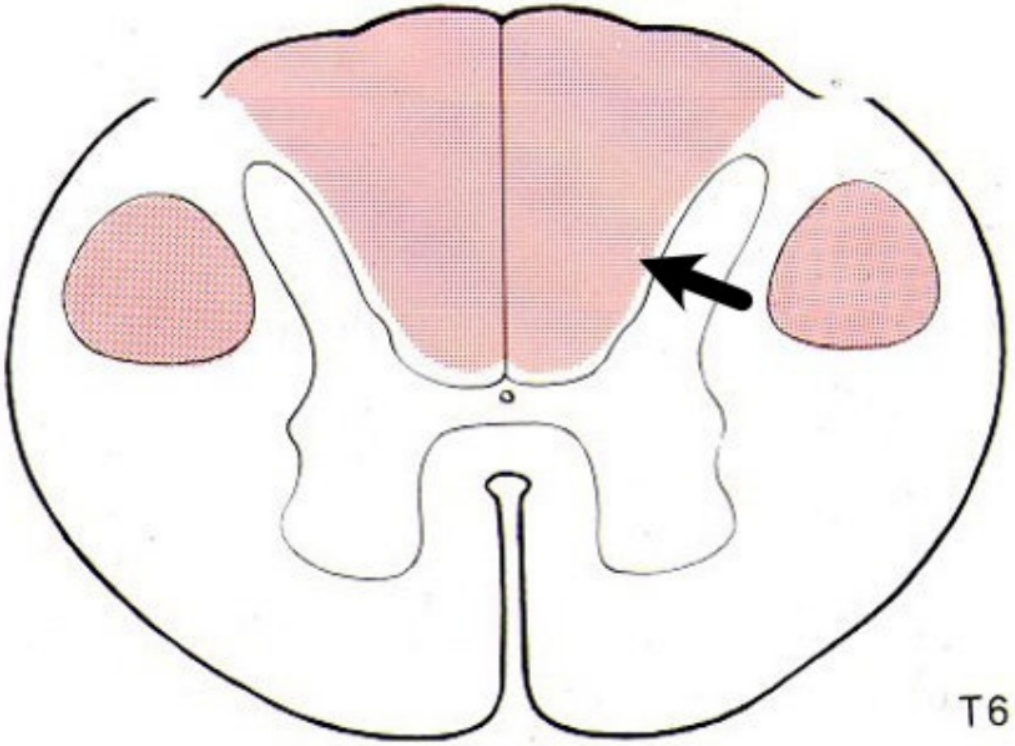


정답 ⑤

건조 각결막염과 구강건조(침 분비 감소로 삼킴 곤란, 입 안 작열감)는 쇼그렌 증후군의 증상이다. 쇼그렌 증후군의 항 Ro/SSA · 항La/SSB 항체는 HEp-2 세포에서 핵 안에 고운 점 모양(fine speckled)으로 염색되고 분열기 염색체는 염색되지 않는 양상(⑤)을 보인다. 중심절(centromere) 모양은 제한형 전신경화증(CREST), 핵소체(nucleolar) 모양은 전신경화증, 세포질 모양은 원발담즙성담관염(AMA) 등, 조밀한 고운 점(dense fine speckled, DFS70)은 건강인에서 흔하다.

출제자 : 이종목

2. 다음은 Spinal cord 단면도를 나타낸 그림이다. 검은 화살표가 지정된 부분의 구조물이 손상되었을 때, 이상을 확인할 수 있는 신경학적 검사는?

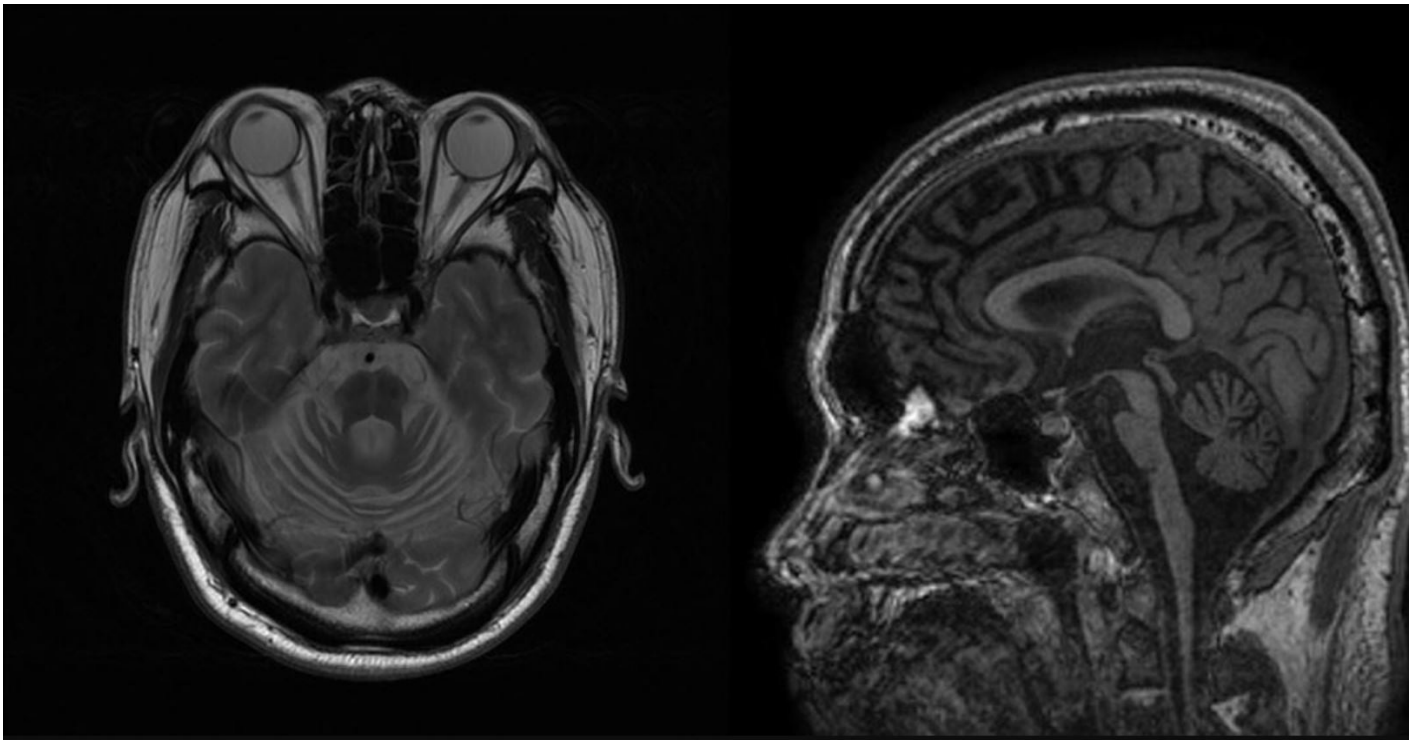


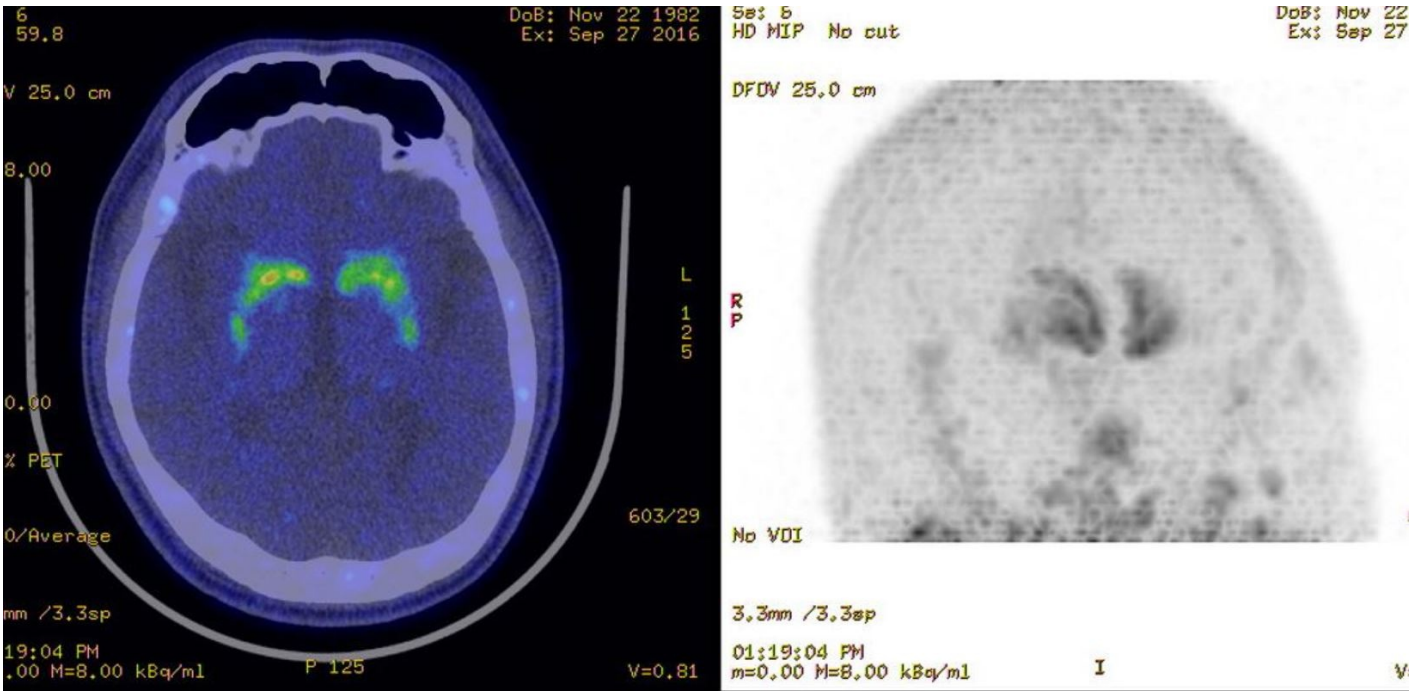
① Finger to Nose test
② Pin prick test on face
③ Manual Motor test
④ Vibration test
⑤ Pin prick test on legs

정답 ④

그림의 화살표가 가리키는 척수 뒤쪽 가운데 부분은 후섬유단(dorsal column; 얇은다발 · 쐐기다발)으로, 진동감각과 위치감각(고유감각), 정밀 촉각을 전달한다. 따라서 이 부위의 손상은 소리굽쇠를 이용한 진동감각 검사(vibration test)로 확인한다. 핀으로 찌르는 통각 검사는 척수시상로, 근력 검사는 피질척수로, 손가락코검사는 소뇌 기능을 본다.

3. 57세 남자환자가 2년 전부터 서서히 진행하는 보행이상으로 내원하였다. 처음에는 걸을 때 비틀거리는 정도로 독립보행이 가능하였으나 최근에는 지팡이를 사용하지 않으면 넘어지는 일이 많다고 하였다. 아침에 일어날 때 어지럼증을 호소하였다. 이전 병력은 고혈압 외 진단받은 적이 없었고 특별한 가족력도 확인되지 않았다. 신경학적 검사상 약간의 구음장애가 있었고, 근 위약은 없었으나 양측 손가락 코 검사, 발꿈치 정강이 검사에서 이상이 확인되었고, 실조성 보행이 확인되었다. 롬버그검사는 음성이었다. 혈액검사 및 뇌척수액 검사에서 특별한 이상은 발견되지 않았다. 뇌영상 검사가 아래와 같을 때 환자의 진단을 위해 가장 필요한 검사는?





① 심장초음파검사
② 뇌혈관조영술
③ 혈액 비타민검사
④ 척수소뇌실조증 유전자검사
⑤ 자율신경기능검사

정답 ⑤

가족력 없이 성인기에 진행하는 소뇌실조(구음장애, 손가락코 · 발꿈치정강이 검사 이상, 실조성 보행), Romberg 음성, 아침에 일어날 때의 어지럼증(기립성 저혈압 시사)과 뇌 영상의 소뇌 · 교뇌 위축('hot cross bun' 징후)은 소뇌형 다계통위축증(MSA-C)을 의심하게 한다. 진단 기준의 핵심인 자율신경 부전을 확인하려면 자율신경기능검사(기립경사검사, 발한검사 등)가 가장 필요하다.

출제자 : 홍채문

4. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131

② Neuroendocrine carcinoma- Lu-177 DOTATATE

③ Prostate cancer - Ga-68 PSMA

④ Renal cell carcinoma - Ra-223

⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

정답 ②

Lu-177 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체에 결합하는 치료용 방사성의약품으로 신경내분비종양(신경내분비암) 치료에 쓴다. ① 수질갑상선암은 여포세포 기원이 아니라 요오드를 섭취하지 않아 I-131 치료를 하지 않는다(I-131 MIBG 등). ③ Ga-68 PSMA는 진단용이다(치료는 Lu-177 PSMA). ④ Ra-223은 전립선암의 골형성성 뼈전이 치료용이다. ⑤ Y-90 유리미세구는 간암의 방사색전술에 쓴다.

출제자 : 원동일

5. 이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가? 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test

② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR

③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test

④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test

⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

정답 ⑤

거의 모든 국민이 예방접종을 받은 상태에서 '자연 감염 후 회복된 사람'의 비율을 알려면, 백신으로는 생기지 않고 자연 감염으로만 생기는 항체를 봐야 한다. 국내에서 쓴 mRNA · 바이러스벡터 백신은 스파이크(S) 단백만 만들므로, 뉴클레오캡시드(N)에 대한 IgG가 과거 감염의 표지가 된다. 항원검사 · RT-PCR은 현재 감염을, IgM은 최근 감염을 보며, 항스파이크 IgG는 백신 접종자도 양성이다.

출제자 : 이장훈

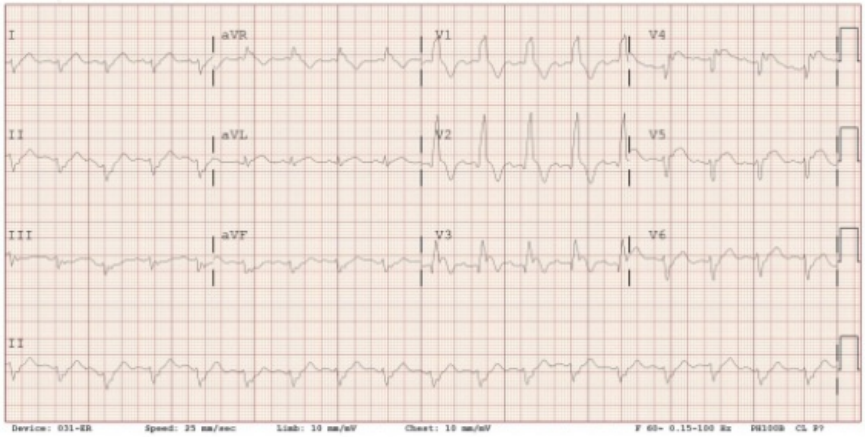
6. 72세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 가슴통증은 왼쪽 가슴 아래쪽에서 짓누르는듯한 양상이었으며 왼쪽 어깨와 팔로 방사되었다. 통증은 30분이상 지속되었고, 식은땀을 흘렸다. 숨이 차서 누워있기 힘들었다. 혈압 90/50mmHg, 맥박 107회/분, 호흡수 28회/분, 체온 37.2℃ 이다. 청진상 전폐야에 흡기 시 거품소리가 들렸다. 좌측 4번째 늑간 복장뼈 주변에서 전수축기 심잡음이 들렸다. 혈압강하제와 혈당강하제 복용 중이며, 간질성 폐렴으로 추적관찰 중이다. 가슴 X선 사진(그림 1) 이다. 심전도(그림 2)이다. 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)



(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ④

지속되는 흉통과 땀, 폐부종(전폐야 수포음, 누워 있기 힘듦), 저혈압이 있어 급성 심근경색에 의한 심인성 쇼크(cardiogenic shock)다. 좌측 흉골연의 새로운 전수축기 잡음은 심근경색 합병증인 심실중격결손이나 유두근 파열에 의한 승모판 역류를 시사한다. 심인성 쇼크는 펌프 기능이 떨어져 CVP↑, 심박출량↓, 보상성 혈관저항↑, 정맥 산소포화도↓를 보인다.

출제자 : 이난영

7. 채혈 부위 선택 시 금기에 해당하지 않는 부위는?

① 감염이 있는 부위
② AV fistula가 있는 반대쪽 팔
③ 유방 절제술을 받은 쪽의 팔
④ 화상으로 인한 흉터가 있는 부위
⑤ 경화가 있어 혈류가 흐르지 않는 부위

> **정답 ②**
> 투석용 동정맥루(AV fistula)가 있는 팔은 채혈하면 안 되지만, 그 반대쪽 팔은 채혈할 수 있다. 감염 부위, 유방절제술 받은 쪽 팔, 화상 흉터, 경화되어 혈류가 없는 혈관은 감염 · 림프부종 위험이나 잘못된 결과 때문에 피해야 하는 부위다.

8. 67세 남자가 전날부터 숨이 차서 병원에 왔다. 말기 폐암으로 현재 항암화학요법을 받고있는 중이다. 혈압 90/60mmHg, 맥박 115회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.5℃이다. 신체진찰에서 호흡음은 정상이고 심음은 약하게 들렸다. 말단부 청색증과 목정맥 확장이 관찰되었다. 가슴 X-선 사진(그림 1) 이다. 심초음파도(그림 2) 이다. 이 환자의 활력징후이다.

CVP ↑, Cardiac output ↓, Systemic vascular resistance ↑, Venous O_2 saturation ↓

진단은?



(그림 1)



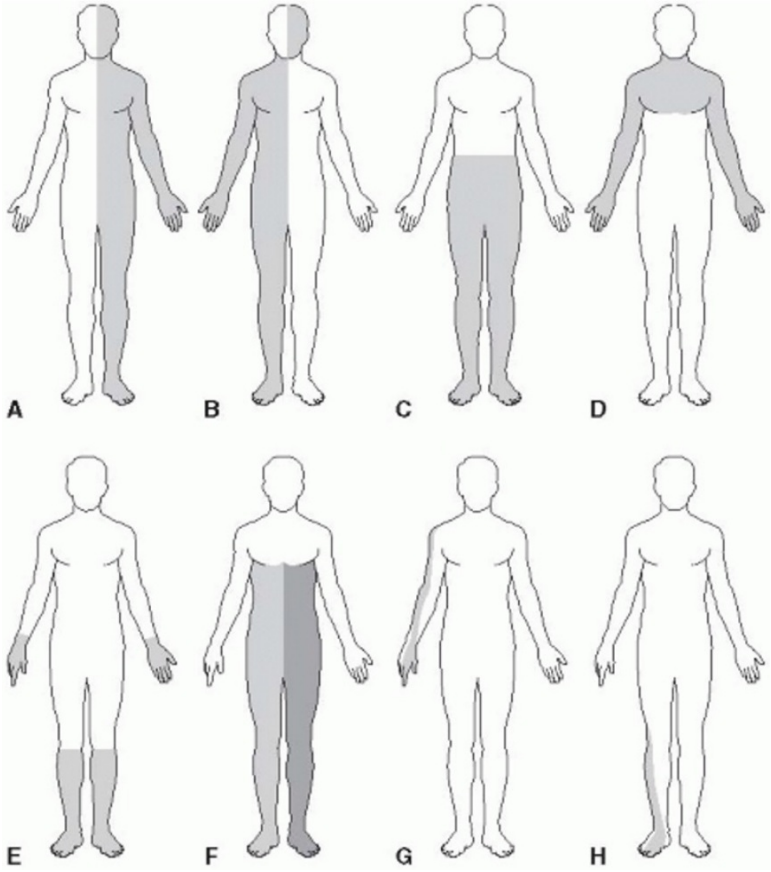
(그림 2)

① Septic shock
② Traumatic shock
③ Obstructive shock
④ Cardiogenic shock
⑤ Hypovolemic shock

정답 ③

말기 폐암 환자에서 호흡곤란, 저혈압, 약한 심음, 목정맥 확장(Beck 3징후)과 심초음파상 심낭삼출이 있으므로 악성 심낭삼출에 의한 심장눌림증이다. 심실이 바깥에서 눌려 채워지지 못하는 폐쇄성 쇼크(obstructive shock)로, CVP↑, 심박출량↓, 혈관저항↑을 보인다. 치료는 심낭천자다.

9. 당뇨 기왕력이 10년이 된 62세 환자가 손발이 저리다고 내원하였다. 가장 흔하게 관찰될 수 있는 손발 저림의 패턴을 다음 그림에서 보고 고르시오.



① A
② C
③ D
④ E
⑤ G

정답 ④

오래된 당뇨병에서 가장 흔한 신경병증은 길이 의존성 원위부 대칭성 감각운동 다발신경병증이다. 가장 긴 신경의 끝부터 침범되어 발끝에서 시작해 위로 올라가고, 다리 증상이 무릎 높이에 이르면 손끝에도 증상이 생기는 장갑-양말형(glove and stocking) 분포를 보인다. 그림에서 양손과 양발 원위부가 대칭적으로 표시된 E가 이 양상이다.

10. 아래 답가지는 신경계 진찰 중 '반사' 검사에 대한 설명이다. 옳은 것은? (2개)

① 말초신경병증 환자에서 깊은힘줄반사(deep tendon reflex)는 감소되는 특징을 가진다.

② 깊은힘줄반사 검사 중 발목반사(ankle jerk)는 요추 2-4 신경근 반사 반응이다.

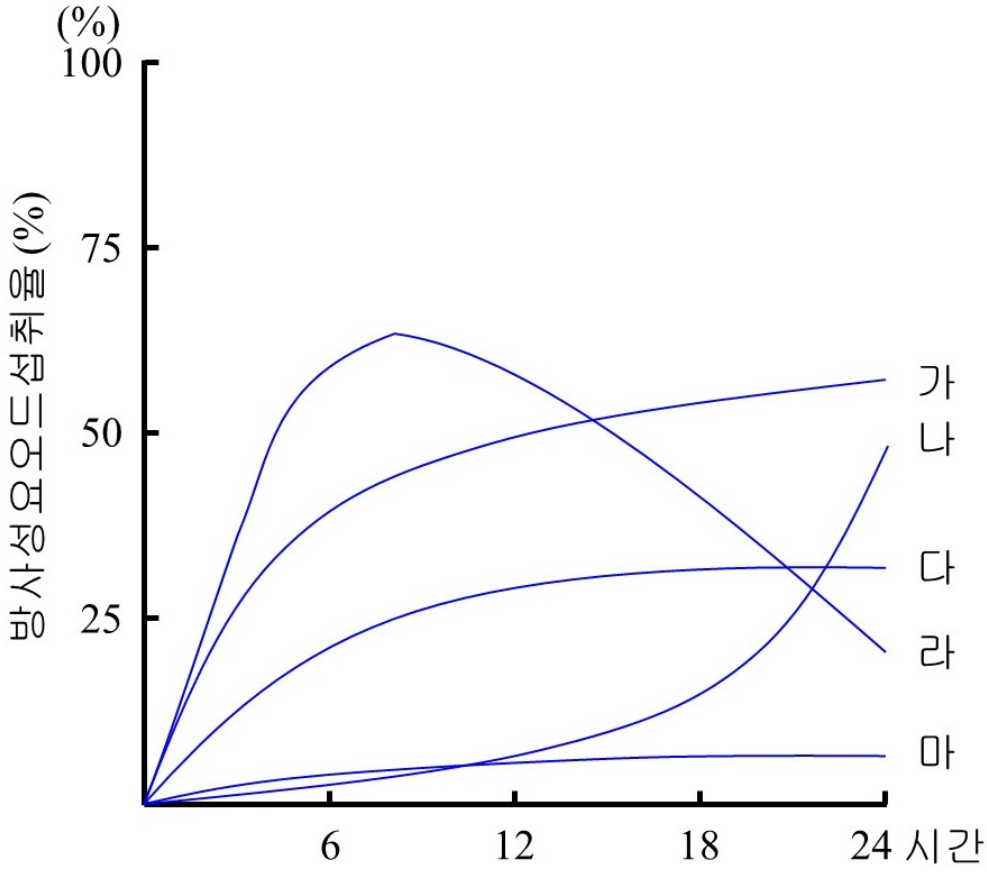
③ 깊은힘줄반사 검사시 신경계 진찰 도구 중 핀휠을 이용하여 검사한다.

④ 호프만 징후(Hoffman sign)가 양측에서 나타나면 경추부 척수의 양측성 병변을 의심할 수 있다.

⑤ 이마방출징후(frontal releasing sign)는 성인에서 정상적으로 나타나는 반사 반응으로, 퇴행성 뇌질환 환자에서 대개 소실된다.

> **정답 ①, ④**
>
> ① 말초신경병증은 반사궁(감각 · 운동 신경)이 손상되어 깊은힘줄반사가 감소하거나 소실된다. ④ 호프만 징후가 양쪽에서 나타나면 목척수의 양측성 위운동신경세포 병변을 의심할 수 있다. ② 발목반사는 S1(-S2) 반사이며 무릎반사가 L2-4다. ③ 깊은힘줄반사는 반사망치로 검사한다(핀휠은 통각 검사). ⑤ 이마방출징후는 정상 성인에서는 나타나지 않고, 퇴행성 뇌질환 · 전두엽 병변에서 나타난다.

11. 방사성요오드 섭취율검사에서 정상 소견은?



① 가
② 나
③ 다
④ 라
⑤ 마

정답 ③

방사성요오드 섭취율의 정상 범위는 24시간에 대략 10~35%로, 서서히 올라가 24시간에 30% 정도에서 평탄해지는 '다'가 정상이다. '가'는 24시간 섭취율이 높은 갑상선기능항진증, '라'는 초기에 높았다가 빨리 떨어지는 빠른 요오드 회전, '마'는 섭취가 거의 없는 갑상선기능저하증 · 갑상선염 · 요오드 과잉 상태다.

출제자 : 이상우

12. 우리나라 원자력안전법 시행령에 따르면 방사선작업종사자는 연간 50 mSv를 넘지 않는 범위에서 5년간 100 mSv, 일반인은 연간 1 mSv를 선량한도로 설정하고 있습니다. 이때 제시된 선량한도는 방사선이 인체에 미치는 영향 중 발현 기전에 따른 분류에서 특정 기전의 관리를 위해 설정된 것입니다. 해당되는 기전에 부합하는 내용을 모두 고르시오. (5가지)

① 필연적 인과관계가 있다.
② 발단선량이 존재한다.
③ 타원인의 영향과 구분이 어렵다.
④ ALARA가 방호의 원칙이다.
⑤ 백내장, 홍반 등이 발생한다.
⑥ 급성이며 증상의 특이성이 있다.
⑦ 세포의 돌연변이와 유전의 결과로 나타난다.
⑧ 저선량 피폭의 관심분야이다.
⑨ 증상의 심각도가 선량에 비례한다.
⑩ 발생확률이 선량에 비례한다.

> **정답 ③, ④, ⑦, ⑧, ⑩**
> 유효선량 한도(작업종사자 연 50 mSv · 5년 100 mSv, 일반인 연 1 mSv)는 확률적 영향을 관리하기 위한 것이다. 확률적 영향은 문턱선량이 없고 ⑩ 발생확률이 선량에 비례하며(심각도는 선량과 무관), ⑦ 세포 돌연변이 · 유전의 결과로 암 · 유전결함이 생기고, ③ 다른 원인에 의한 암과 구분이 어려우며, ⑧ 저선량 피폭에서 관심 대상이고, ④ ALARA가 방호 원칙이다. ①②⑤⑥⑨(필연적 인과관계, 문턱선량, 백내장 · 홍반, 급성 · 특이 증상, 심각도가 선량에 비례)는 결정적 영향의 특징이다.

출제자 : 민유선

13. 60세 여자 환자가 근력 약화를 주소로 내원하였다. 실시한 근력 검사상 shoulder flexion 에서 전 관절가동범위에서 중력을 이기는 움직임은 가능하였지만, 저항을 이기지는 못하였다. MMT 상 grade 는 ?

① II
② I
③ III
④ IV
⑤ V

> **정답 ③**
> 전 관절가동범위에서 중력을 이기고 움직일 수 있지만 검사자의 저항은 전혀 이기지 못하면 MMT(MRC) 3등급이다. 중력을 제거해야만 움직이면 2등급, 약간의 저항을 이기면 4등급이다.

출제자 : 염헌규

14. 복부 초음파 검사에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 조영제를 이용한 검사가 가능하다.
② 실시간 (real time) 영상을 얻을 수 있다.
③ 정기적인 추적 검사로 적합하다.
④ 검사자에 따른 정확도의 차이가 적다.
⑤ 병상에서 바로 검사를 할 수 있다.

> **정답 ④**
> 초음파는 검사자의 숙련도에 따라 정확도 차이가 큰 검사이므로 ④가 거리가 멀다. 초음파는 조영제를 이용한 검사가 가능하고, 실시간 영상을 얻으며, 방사선이 없어 정기 추적 검사에 적합하고, 장비가 작아 병상에서 바로 검사할 수 있다.

출제자 : 김홍련

15. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 심장진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.
② 맥박수 측정은 요골동맥을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정하되 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.
③ 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가며 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.
④ 심음 청진 시, Aortic regurgitation, mitral regurgitation 등과 같은 high pitch음을 청진할 때는 청진기의 종(bell)을 사용한다.
⑤ 심음 청진 시, 환자를 앞으로 숙이게 한 뒤, 청진기의 진동판(diaphragm)을 사용하여 심장을 청진한다

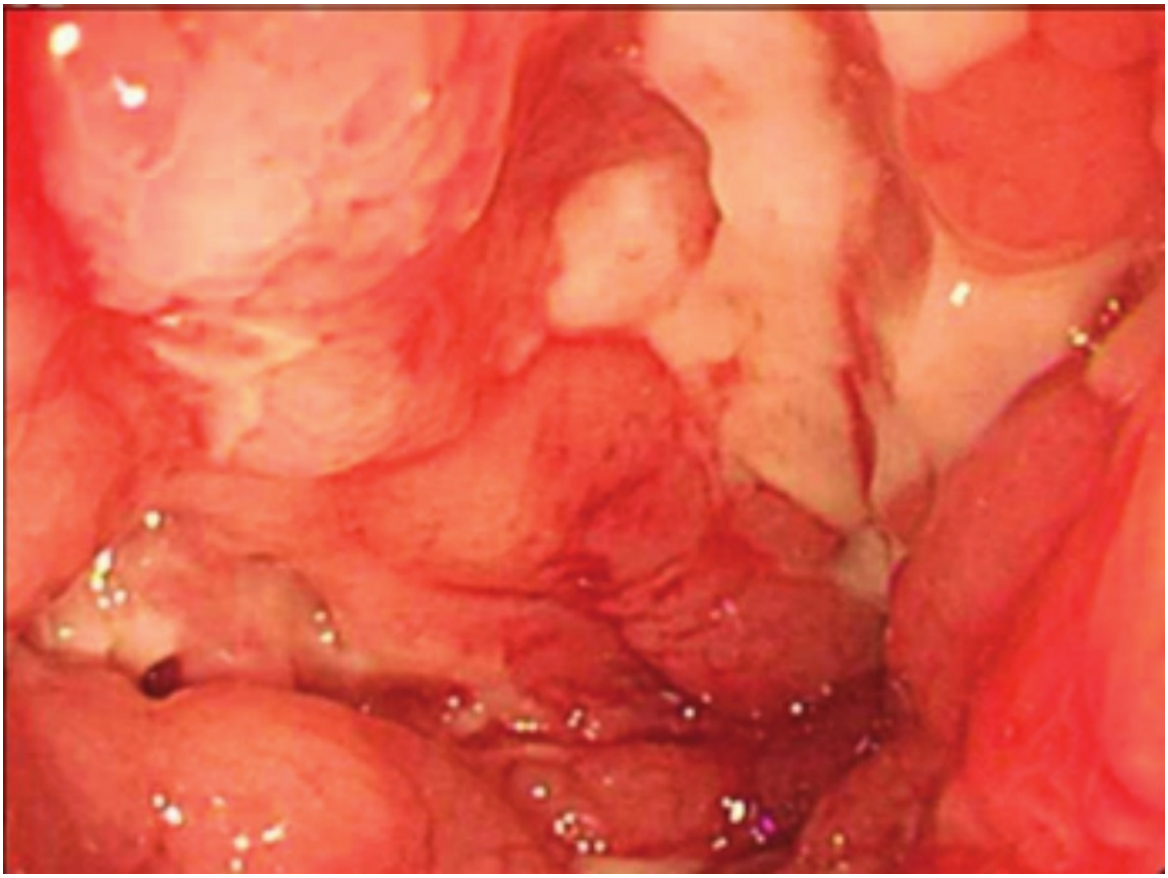
> **정답 ④**
> ④가 틀렸다. 대동맥판 역류 · 승모판 역류 같은 고음의 소리는 청진기의 진동판(diaphragm)으로 듣고, 종(bell)은 S3 · S4, 승모판 협착 잡음 같은 저음을 들을 때 쓴다. ⑤처럼 환자를 앞으로 숙이게 하고 진동판으로 청진하면 대동맥판 역류 잡음을 잘 들을 수 있다. 나머지(시진-촉진-타진-청진 순서, 맥박 측정 시간, 경동맥 촉진은 번갈아 한쪽씩)는 맞는 설명이다.

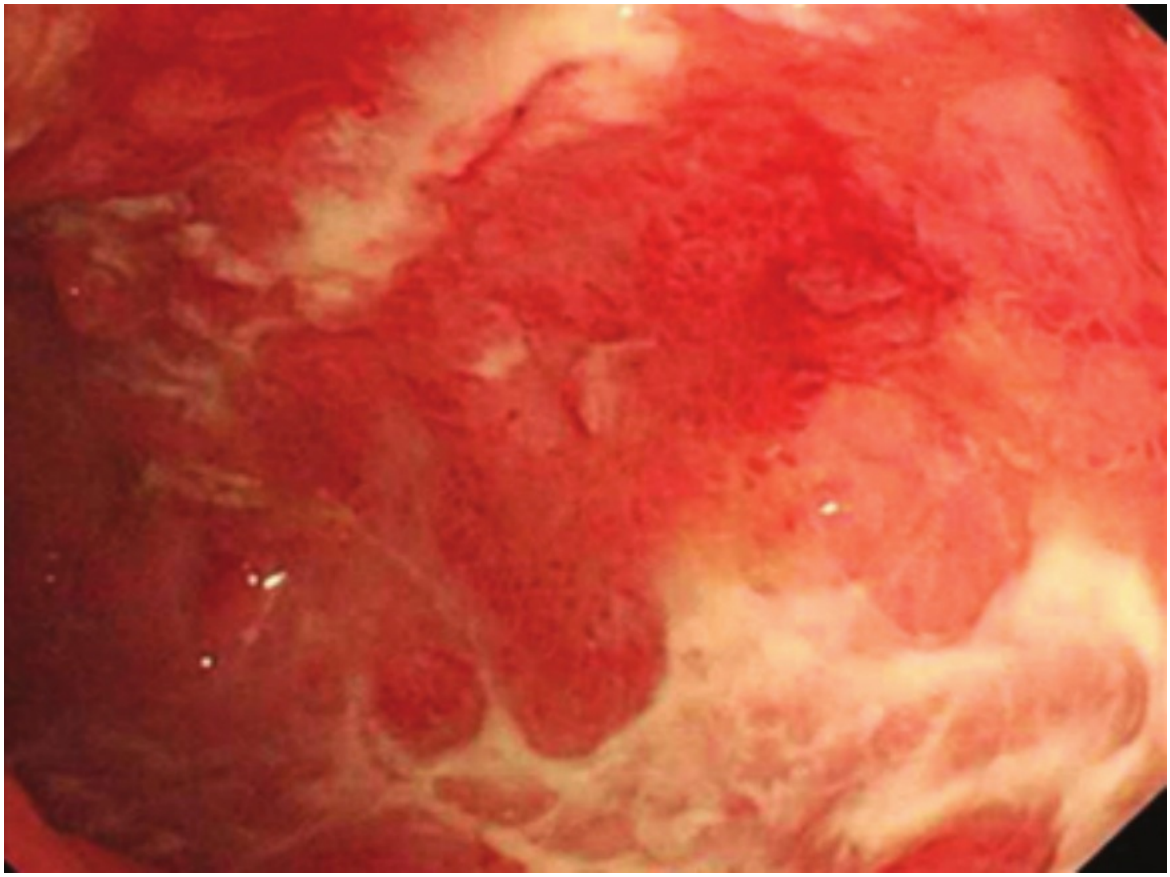
출제자 : 이현석

16. 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

27세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 아랫배 통증이 지속 된다고 병원에 왔다. 1개월 전부터는 미열이 지속되고, 체중이 3 kg 줄었다고 한다. 하루에 5~6회 설사도 했으나 혈변은 없었다고 한다. 2개월 전 대장내시경 조직검사에서 육아종 소견이 관찰되어 항결핵제를 투여하였다고 한다. 키 180 cm, 체중 62 kg이다. 혈압 110/60 mmHg, 맥박 89회/분, 호흡 20회/분, 체온 37.3℃이다. 오른쪽 아랫배에 압통이 있으나 반동압통은 없다. 가슴 X선 검사에서 결핵을 앓은 흔적 외에 다른 소견은 관찰되지 않는다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 1년 전 대장내시경 사진(사진 1)과 이번 대장 내시경 사진(사진 2)이다. 진단은?

- 백혈구 13,200/mm³, 혈색소 9.0 g/dL, 혈소판 340,000/mm³
- 알부민 2.9 g/dL, C-반응단백질 31 mg/L (참고치, <10) 인터페론감마분비검사 양성 항중성구세포질항체 양성, ASCA 양성



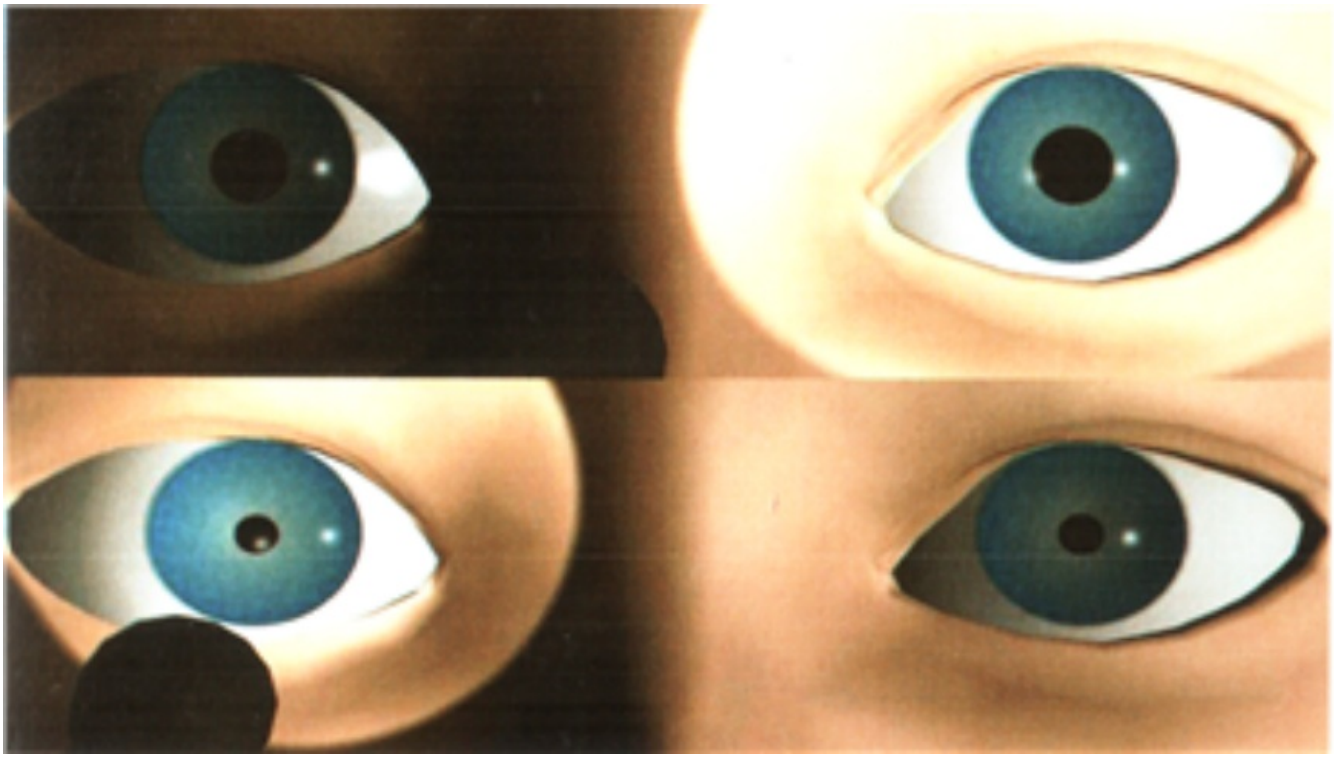


① **크론병**
② 결핵성장염
③ 거짓막대장염
④ 콜레라장염
⑤ 거대세포바이러스장염

> **정답 ①**
>
> 젊은 남성의 6개월 이상 지속되는 우하복부 통증, 설사, 체중감소, 미열, 빈혈 · 저알부민혈증 · CRP 상승이 있다. 육아종 때문에 장결핵으로 보고 항결핵제를 썼으나 1년 사이 내시경 소견이 악화되었고, 크론병과 연관된 ASCA가 양성이다. 장결핵 치료에 반응하지 않으면 크론병을 생각해야 한다. 인터페론감마분비검사 양성은 과거 결핵 감염(흉부 X선의 흔적)으로도 나올 수 있어 장결핵을 확진하지 못한다.

출제자 : 이호원

17. 환자의 신경학적 검사에서 대광반사 검사에서 다음과 같은 소견을 보였다. 가장 가능성이 있는 병변의 위치는?



① Left optic N. palsy
② Left oculomotor N. palsy
③ Right optic N. palsy
④ Right oculomotor N. palsy
⑤ Both optic N. palsy

> **정답 ①**
> 그림에서 오른쪽 눈에 빛을 비추면 양쪽 동공이 모두 수축하지만, 왼쪽 눈에 빛을 비추면 양쪽 동공이 모두 수축하지 않는다(오히려 커진다). 빛을 받아들이는 구심로(시신경)에 이상이 있으면 그 눈에 빛을 비출 때 직접 · 간접 반사가 모두 약해지고, 정상 눈에 비추면 양쪽이 모두 수축한다(상대구심동공운동장애). 따라서 왼쪽 시신경 병변이다. 동안신경(원심로) 마비라면 어느 눈에 빛을 비추든 마비된 쪽 동공만 수축하지 않고 커져 있다.

출제자 : 이난영

18. Nucleic acid amplification 방법 중 signal amplification 방법으로만 나열된 것을 고르시오.

① Nested PCR - Multiplex PCR
② Cleavage/Invader assay- Hybrid capture assay
③ Ligase chain reaction - Cleavage/Invader assay
④ Hybrid capture assay - branched DNA assay
⑤ Real-time PCR - Ligase chain reaction

> **정답 ④**
> 핵산증폭법은 표적 증폭(PCR, nested · multiplex · real-time · RT-PCR, 전사기반증폭), 탐침(probe) 증폭(ligase chain reaction, cleavage/Invader assay), 신호 증폭(hybrid capture assay, branched DNA assay)으로 나뉜다. 표적이나 탐침을 늘리지 않고 결합한 신호만 키우는 신호 증폭법은 hybrid capture와 branched DNA다.

출제자 : 정신영

19. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.
② 인슐린 분비 혹은 인슐린 주사 시 체내지방의 FDG 섭취가 급속하게 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.
③ FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
④ 종양에서 FDG uptake는 암종류 암병리에 상관없이 높은 섭취를 보인다.
⑤ 환자의 움직임을 최소화하기 위해 holder를 사용하거나 검사시간을 최소화하여야 한다.

> 정답 ⑤
>
> PET는 촬영 시간이 길어 움직이면 영상이 흐려지고 감쇠보정 오류가 생기므로, 고정장치를 쓰거나 검사 시간을 줄여 움직임을 최소화한다. ① 심근 섭취는 금식 · 인슐린 상태에 따라 달라진다. ② 인슐린으로 크게 늘어나는 것은 주로 골격근 · 심근 섭취다. ③ 수분 섭취를 권해 FDG 배설을 늘리고 방광 피폭을 줄인다. ④ 점액성 선암, 반지세포암, 신세포암, 분화가 좋은 간세포암 등은 FDG 섭취가 낮아 암 종류 · 병리에 따라 섭취가 다르다.

출제자 : 김아솔

20. 14세 남아가 살이 빠져서 왔다. 키는 155cm이었다. 원래 몸무게는 44kg이었으나 6개월간 15kg의 체중감소가 있었다. 중학교 1학년 학생으로 입학 후 1달 만에 학교를 가지 않으려고 하였으며, 잦은 설사와 오심, 구토, 복통이 있다. 특히 1달 전 중학교 입학한 후 혼자서 잠을 안자려고 한다거나, 어머니와 한시도 떨어지지 않은 등 퇴행적인 행동을 보였다. 3년 전 환아의 애착 인형을 부모가 버린 직후, 과도하게 울고, 식욕이 떨어지고 구토, 설사, 잦은 복통 호소가 있었으며, 당시 내과 병원 등에서 검사에서는 특별한 소견이 없었다. 1년 정도 후 다소 호전 되어 식사도 하고 지냈으며, 중학교 입학을 준비하는 시기 부터 다시 식욕도 없고 설사와 구토와 복통이 생겼다. 월요일부터 금요일까지는 증상이 심하며, 금요일 이후에는 식사도 하고 소화기증상들도 덜 호소하였다. 환자의 체중감소 원인 중 가장 의심되는 것은?

① anorexia nervosa
② bipolar II disorder
③ separation anxiety disorder
④ factitious disorder
⑤ malingering

> 정답 ③
>
> 애착 대상(어머니)과 떨어지는 것을 지나치게 두려워하고(혼자 자지 않으려 함, 잠시도 떨어지지 않음), 등교 거부, 학교 가는 평일에 심해지고 주말에 좋아지는 복통 · 구토 · 설사, 애착 인형 상실 뒤 시작된 퇴행 행동은 분리불안장애의 전형적 양상이다. 신경성식욕부진증은 체중 증가에 대한 두려움과 신체상 왜곡으로 일부러 먹지 않는 것이 핵심이며, 인위성장애는 환자 역할을 위해, 꾀병은 외적 이득을 위해 증상을 만들어 낸다.

21. (문항 지문 없음 — 원본 PDF에 지문이 비어 있습니다)



① Right upper lobe

② Right lower lobe

③ Left lower lobe

④ Left lingular segment

⑤ Right middle lobe

> **정답 ③**
>
> 심장 뒤쪽 왼쪽 아래 폐야에 음영 증가가 있고, 왼쪽 심장 경계는 잘 보이지만 왼쪽 횡격막 경계가 흐려져 있다. 왼쪽 심장 경계가 보이면(실루엣 징후 음성) 심장과 맞닿은 설상분절(lingula)이 아니라 뒤쪽에 있는 좌하엽(LLL) 병변이다.

22. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 최근 2개월 전부터 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 앉았다 일어나면 핑 도는 느낌이 들어 몇 번 쓰러질 뻔 했다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 자기가 보기에도 손바닥이 지나치게 노란 것 같다고 한다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 환자의 결막은 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인을 확인하기 위해 우선 해야 할 검사는?



① 전체혈구계산(CBC)
② 간기능검사
③ 혈청 코티졸
④ 갑상선기능검사
⑤ 24시간 혈압 측정

> **정답 ①**
> 기립 시 어지럼증, 쉽게 피로함, 결막 창백(사진)은 빈혈을 시사한다. '얼굴이 누렇게 떴다'는 표현과 노란 손바닥도 창백함을 함께 보여 줄 수 있다. 피로의 원인으로 빈혈을 확인하기 위해 가장 먼저 전체혈구계산(CBC)을 시행하고, 이어서 원인(철결핍, 위장관 출혈 등)을 찾는다.

23. 78세 남자 환자가 복부 통증 및 이와 동반된 오심, 오한으로 왔다. 약 3일전부터 식후 더부룩함이 있어 소화제를 간헐적으로 복용했다고 하며, 내원 하루 전부터는 통증이 우하복부에 심하게 느껴지면서 걷기가 불편했다고 한다. 평소 고혈압으로 치료 중이며, 5년 전에 위암으로 위하부절제술을 받은 적이 있다. 혈압 130/75 mmHg, 맥박 91회/분, 호흡 22회/분, 체온 33.5°C이다. 신체진찰 결과 장음이 감소되어 있으며, 우하복부에 저명한 압통과 반발통이 있다. 혈액 검사 결과 및 복부 X-ray 사진은 아래와 같다. 다음 필요한 검사로 가장 적절한 것은?

혈색소 10.1 g/dL, 백혈구 13,300/mm³ (중성구 90.7%), 혈소판 148,000/mm³

AST (aspartate transaminase) 35 U/L (참고치, ≤37)

ALT (Alanine transaminase) 31 U/L (참고치, ≤41)

총 빌리루빈 1.48 mg/dL (참고치 0.20 ~ 1.10)

Amylase 42 U/L (참고치, 30~118)

Lipase 19 U/L (참고치 12~53)



① 위내시경

② 대장내시경

③ 내시경 역행담췌관조영술

④ 배변조영술

⑤ 복부 컴퓨터단층촬영

정답 ⑤

위절제술 병력이 있는 고령 환자의 식후 불편감 후 우하복부로 국한된 심한 압통 · 반발통, 장음 감소, 백혈구 증가(중성구 90%)는 급성 충수염(천공 가능성 포함) 같은 국소 복막염을 시사한다. 고령자는 증상이 비전형적이고 원인이 다양하므로(충수염, 게실염, 종양 천공, 장폐색 등) 복부 CT가 진단과 합병증 평가에 가장 적절하다. 내시경 · 배변조영술은 급성 복막염 상황에서 적절하지 않다.

출제자 : 송경은

24. 다음 중 좋은 검사가 되기 위한 검사의 질적 조건이 아닌 것은?

① accuracy
② precision
③ complexity
④ speed
⑤ economy

정답 ③

좋은 검사의 질적 조건은 정확도(accuracy, 참값에 가까움), 정밀도(precision, 반복 측정 시 재현성), 신속성(speed, 빠른 결과 보고), 경제성(economy) 등이다. 검사가 복잡한 것(complexity)은 오류 가능성과 비용을 늘리므로 좋은 검사의 조건이 아니다.

출제자 : 최선하

25. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.
② 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.
③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.
④ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.
⑤ 타진시 양측 대칭으로 이동하며 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

정답 ⑤

⑤ 타진은 좌우 대칭 부위를 비교하면서 ㄹ자 또는 Z자 순서로 내려가며 시행한다. ① 촉각진탕음은 낮은 음으로 크게 말하게 해야 진동이 잘 느껴진다. ② 호흡수는 환자가 의식하면 달라지므로 측정한다고 알리지 않고(맥박을 재는 것처럼 하면서) 측정한다. ③ 간접 타진은 왼손 중지를 흉벽에 밀착해 타진판으로 삼고 그 위를 오른손 중지로 두드린다. ④ 순서는 시진-촉진-타진-청진이다.

출제자 : 정민규

26. 복부 진찰 등 신체 진찰을 하기 전과 신체 진찰을 마친 후에 하여야 하는 행동은?

① 환자확인
② 의사소개
③ 손소독
④ 의료폐기물 정리
⑤ 시술에 대한 동의

> **정답 ③**
> 손 위생(손소독)은 감염 전파를 막기 위해 모든 신체 진찰 전과 후에 매번 해야 하는 기본 행동이다. 환자 확인과 의사 소개는 진찰 시작 시 한 번 하며, 의료폐기물 정리는 처치 후, 동의는 침습적 시술 전에 받는다.

출제자 : 고판우

27. 아래 보기 중 Cerebellar ataxia와 Sensory ataxia를 구분하는데 도움이 되는 신경학검사는?

① 손가락코검사 (finger to nose test)
② 안운동검사
③ 심부건반사 (Deep Tendon Reflex)
④ Romberg 검사
⑤ go-no-go검사

> **정답 ④**
> Romberg 검사는 두 발을 모으고 서서 눈을 감게 했을 때 크게 흔들리거나 넘어지는지 본다. 고유감각(후섬유단 · 말초신경) 이상에 의한 감각실조는 시각 보상이 사라지는 눈 감은 상태에서 크게 악화되어 양성이고, 소뇌실조는 눈을 뜨고 있어도 불안정하므로 눈 감기에 따른 차이가 적다. 손가락코검사는 두 실조 모두에서 이상일 수 있어 구분에 덜 유용하다.

출제자 : 이동언

28. 72세 여자 환자가 의식변화로 응급의료센터에 내원하였다. 환자는 통증자극에 반응하였으며, 신경학적 진찰은 다음과 같다. 글라스고우혼수척도(Glasgow coma scale)는?

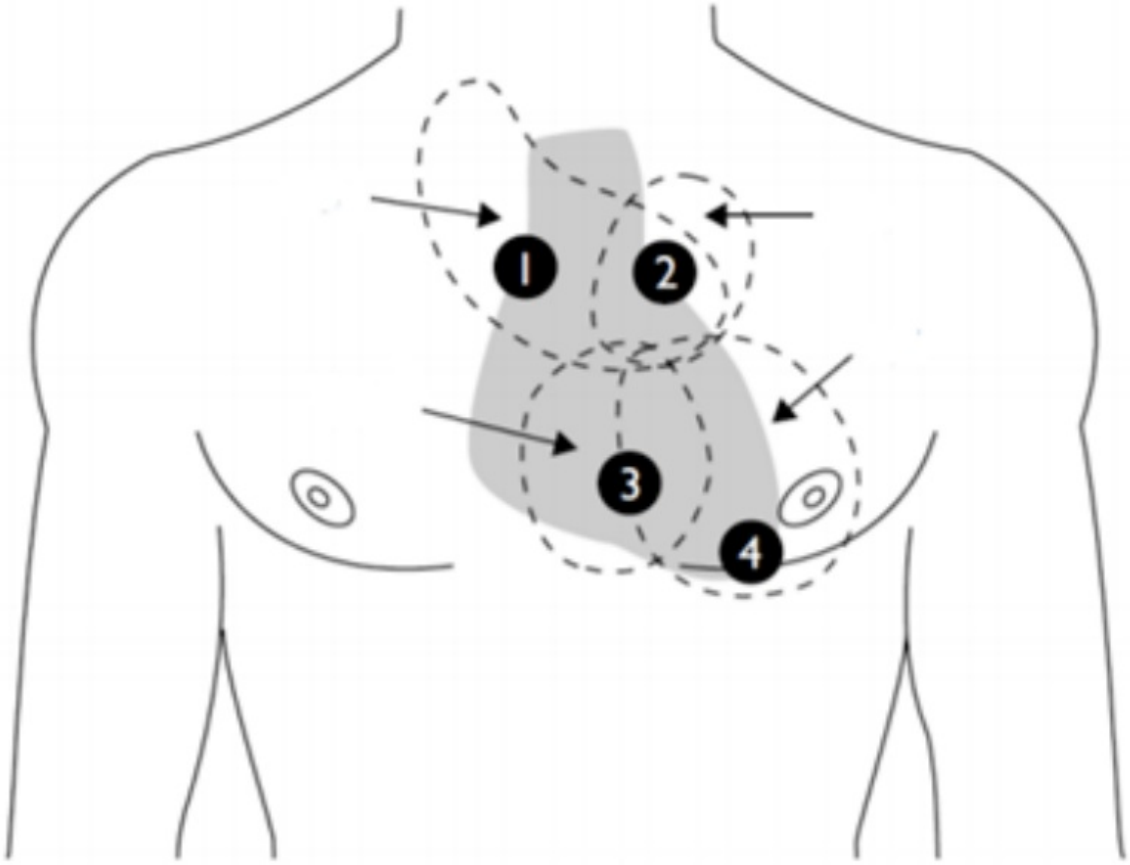
의식이 없으며, 양측 상하지 비정상 신전 자세, 양측동공 축동 2mm/2mm
강한 통증 자극에 눈 뜸, 통증 자극에 이상 신전반응, 언어지시에 아무런 소리 없음.

① 3
② 4
③ 5
④ 6
⑤ 7

> **정답 ③**
> 강한 통증 자극에만 눈을 뜨므로 E2, 언어 지시에 아무 소리도 내지 않으므로 V1, 통증에 비정상 신전 반응(decerebrate 자세)을 보이므로 M2이다. 합계 2+1+2 = 5점. 양측 동공이 작게 수축된 소견은 교뇌 병변이나 마약(아편류) 중독을 시사한다.

출제자 : 김남균

29. 다음 중 청진 부위와 판막의 연결이 바르게 된 것은?



① 1 - Pulmonary valve area

② 2 - Tricuspid valve area

③ 3 - Aortic valve area

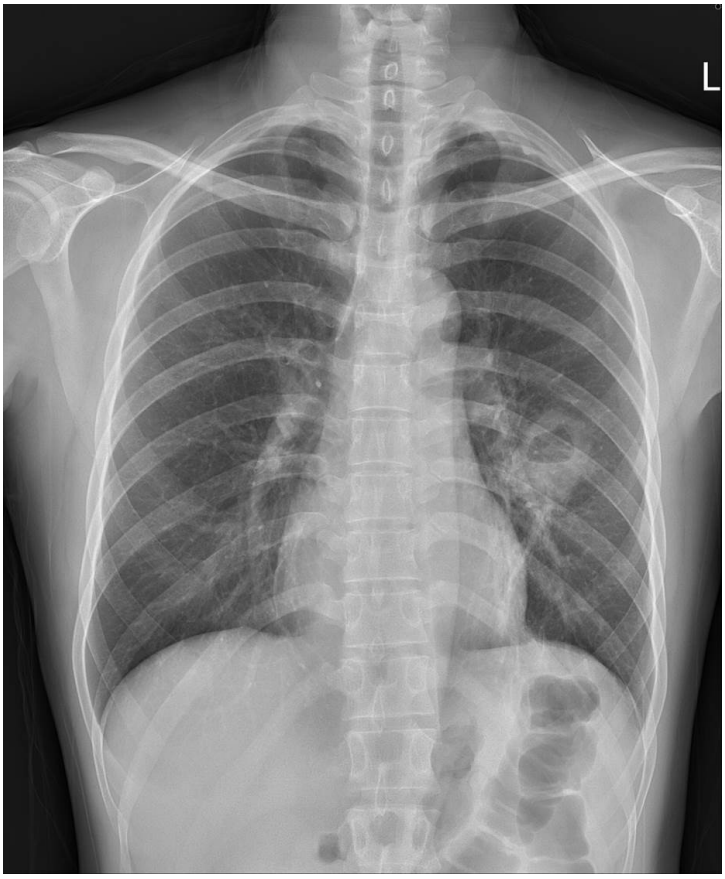
④ 4 - Mitral valve area

⑤ 모두 다 맞다.

> **정답 ④**
>
> 고전적인 청진 부위: 대동맥판 영역은 오른쪽 2번째 늑간 흉골연, 폐동맥판 영역은 왼쪽 2번째 늑간 흉골연, 삼첨판 영역은 왼쪽 4~5번째 늑간 흉골연, 승모판 영역은 심첨부(왼쪽 5번째 늑간과 쇄골중앙선이 만나는 곳)다. 그림에서 4번이 심첨부이므로 승모판 영역과 바르게 연결되었다.

출제자 : 신경민

30. 다음 흉부 X-선 사진에 대한 설명 중 맞는 것을 모두 고르세요.(3가지)



① 충분한 흡기 (inspiration) 후 올바른 자세에서 촬영된 사진이다.

② 좌측 폐문(hilum)이 우측 폐문보다 1-2cm 상방에 위치하여 정상 소견이다.

③ 우측 늑골 횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)이 있다.

④ 좌측 폐 중간 부위(left middle lung zone)에 공기액체층(air fluid level)을 보이는 공동(cavity)이 있다.

⑤ 상복부(upper abdomen)에 유리공기음영(free air)이 있다.

> **정답 ①, ②, ④**
>
> ① 횡격막이 충분히 내려가 있고(뒤쪽 10번째 갈비뼈 근처) 회전이 없어 충분한 흡기 후 올바른 자세에서 찍은 사진이다. ② 정상에서 왼쪽 폐문은 오른쪽보다 1~2 cm 위에 있다. ④ 왼쪽 폐 중간 부위에 벽이 있는 공동과 그 안의 공기-액체층이 보인다. ③ 양쪽 늑골횡격막각은 날카롭고, ⑤ 왼쪽 횡격막 아래의 공기는 장(대장) 안의 공기이며 유리공기가 아니다.

출제자 : 이길준

31. 다음의 경부 종물 중 선천성 원인으로 보기 어려운 것은?

① Thyroglossal duct cyst

② 2nd branchial cleft anomaly

③ Venous malformation

④ Metastatic cervical lymphadenopathy

⑤ Cystic hygroma

> **정답 ④**
>
> 갑상설관낭종, 제2아가미틈새 기형, 정맥기형, 낭성 림프관종(cystic hygroma)은 모두 발생 과정의 이상으로 생기는 선천성 경부 종물이다. 전이성 경부 림프절병증은 두경부암 등의 악성 종양이 림프절로 퍼진 것이므로 선천성 원인이 아니다.

출제자 : 김혜정

32. 유방 영상 검사와 진단법에 대한 설명이다. 맞는 설명을 고르시오.

① 정기적 선별 유방촬영술 (periodic screening mammography)은 유방암 사망률을 감소시키는 것으로 증명된 유일한 영상 검사법이다.

② 유방촬영술(mammography)은 압박(compression)에 의한 통증이 크고 방사선 위해가 높아서 최근에는 유방촬영술보다는 초음파로 검진을 대체하고 있다.

③ 치밀유방(dense breast)을 가진 경우, 밀도가 낮은 유방에 비해 유방암 위험도가 높으나 유방촬영술의 민감도가 더 높아서 유방촬영술이 유용한 검사법이다.

④ 세침흡인검사 (fine needle aspiration)은 쉽고 정확하게 유방의 병변에 대한 병리 결과를 얻을 수 있어 유방의 조직검사로 가장 많이 이용하는 방법이다.

⑤ 유방에 만져지는 병변이 있으면 암이 강하게 의심되므로 조직 검사를 시행하지 않고 수술로 진단해야 한다.

> **정답 ①**
>
> ① 정기적 선별 유방촬영술은 무작위 대조 연구로 유방암 사망률 감소가 증명된 유일한 영상 검사법이다. ② 압박 통증과 방사선 노출이 있어도 검진의 기본은 여전히 유방촬영술이며 초음파로 대체하지 않는다. ③ 치밀유방에서는 유방촬영술의 민감도가 떨어진다. ④ 유방 조직검사는 세침흡인이 아니라 핵침생검을 가장 많이 쓴다. ⑤ 만져지는 병변도 수술 전에 영상 유도 조직검사로 진단한다.

출제자 : 이길준

33. 타액선에 발생하는 종양 중 Warthin's tumor(와르틴 종양) 에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 악성 변이 확률이 높다.

② 악하선(submandibular gland)에 가장 호발한다.

③ 종양의 성장과 흡연은 무관하다.

④ 대표적인 선천성 타액선 종양이다.

⑤ 약 10%에서 양측에 발생한다.

> **정답 ⑤**
>
> 와르틴 종양(papillary cystadenoma lymphomatosum)은 거의 이하선(귀밑샘)에만 생기는 양성 종양으로, 약 10%에서 양측성 · 다발성으로 생기는 것이 특징이다. 흡연과 밀접한 관련이 있고, 악성 변이는 매우 드물며, 선천성 종양이 아니다. 악하선에서 가장 흔한 종양은 다형성 선종이다.

34. 다음 단순흉부 X-선 사진에 대한 맞는 설명을 하나만 고르세요



① 흡기(inspiration)가 충분히 되지 않아 양폐의 음영이 전반적으로 증가되어 보인다.

② 충분한 흡기(inspiration) 후에 올바른 자세에서 촬영된 흉부 X-선 사진이다.

③ 우측 늑골횡경막각(costophrenic angle)의 둔화(blunting)가 있어 흉수 (pleural effusion)가 의심된다.

④ 환자의 몸이 좌측으로 회전된 상태에서 촬영되어 판독하기에 적절하지 않은 사진이다.

⑤ 종격동 비대(mediastinal widening) 소견이 있다.

> **정답 ④**
>
> 양쪽 쇄골 안쪽 끝과 척추 가시돌기 사이의 거리가 좌우가 달라 몸이 회전된 상태로 찍힌 사진이다. 회전되면 종격동 · 폐문 · 심장의 모양과 폐야 음영이 왜곡되어 종격동이 넓어 보이거나 한쪽 폐가 더 하얗게 보이는 등 판독에 적합하지 않다. 흡기는 충분하고, 늑골횡격막각 둔화나 실제 종격동 비대는 없다.

출제자 : 홍채문

35. 종양과 이를 치료하기 위한 치료용 방사성핵종의 조합으로 옳은 것은?

① Medullary thyroid cancer - I-131
② Neuroendocrine carcinoma- Ga-68 DOTATATE
③ Prostate cancer - Lu-177 PSMA
④ Renal cell carcinoma - Ra-223
⑤ Lung cancer - Y-90 glass microsphere

> **정답 ③**
>
> Lu-177 PSMA는 전립선특이막항원(PSMA)에 결합하는 치료용 방사성의약품으로 전이성 거세저항성 전립선암 치료에 쓴다. ① 수질갑상선암은 요오드를 섭취하지 않아 I-131 치료를 하지 않는다. ② Ga-68 DOTATATE는 진단용이다(치료는 Lu-177 DOTATATE). ④ Ra-223은 전립선암의 골형성성 뼈전이 치료용이며, 신세포암은 주로 골용해성 전이라 적응증이 아니다. ⑤ Y-90 유리 미세구는 간암에 쓴다.

출제자 : 고혜진

36. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 6개월 동안 2kg의 체중 감소
③ 간헐적 객혈
④ 최근 복용한 항불안제
⑤ 식욕 저하

> **정답 ③**
>
> 간헐적 객혈은 폐결핵 · 폐암 · 기관지확장증 등 기질적 질환을 시사하는 경고 증상이다. 28세라는 젊은 나이, 6개월간 2 kg 정도의 경미한 체중 변화(5% 미만), 항불안제 복용, 비특이적인 식욕 저하는 그 자체로 기질적 질환을 강하게 시사하지 않는다.

출제자 : 김남균

37. 75세 남자 환자가 1년 전부터 심해지는 운동시 호흡곤란으로 내원하였으며, 오른쪽 두번째 늑간에서 가장 크게 들리는 심잡음이 있었다. 가장 의심되는 진단은?

오디오 : 20241008104110897.mp3

① Aortic stenosis
② Aortic regurgitation
③ Mitral stenosis
④ Mitral regurgitation
⑤ Patent ductus arteriosus

> **정답 ①**
>
> 고령자의 운동 시 호흡곤란과 함께 오른쪽 2번째 늑간(대동맥판 영역)에서 가장 크게 들리는 수축기 잡음(점증-점감형, 경동맥으로 방사)은 대동맥판 협착증의 전형이다. 대동맥판 역류는 같은 부위나 왼쪽 흉골연의 이완기 잡음, 승모판 질환은 심첨부에서, 동맥관개존은 왼쪽 쇄골 아래에서 연속성 잡음으로 들린다.

출제자 : 민유선

38. 9세 아이가 갑자기 걷지 못하는 걸 주소로 내원했다. 1주일 전부터 고열 및 설사 증세를 보였으며 혼자 일어서지 못하고 자꾸 넘어졌다 brain MRI / spine MRI 상 이상소견이 없었고 근전도 검사에서 시행했을 때 demyelinating peripheral polyneuropathy소견을 보였다. 다음 motor unit 중에 어디에 이상이 있는 것일까 ??

① nerve axon
② anterior horn cell
③ neuromuscular junction
④ muscle

> **정답 ①**
> 설사(Campylobacter 감염 등) 1~2주 뒤 급성으로 진행하는 대칭적 근력저하와 근전도상 탈수초성 말초 다발신경병증 소견은 길랭-바레 증후군이다. 운동단위(전각세포 → 축삭(말초신경) → 신경근접합부 → 근육) 중 말초신경, 즉 보기의 nerve axon 부위가 침범된 것이다(탈수초형은 축삭을 둘러싼 수초가 손상).

출제자 : 정신영

39. 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 검사 중 환자의 움직임으로 인한 오류를 최소화와 최상의 영상의 질 확보를 위해 최대 용량의 방사성의약품 투여하고 촬영 시간은 충분히 길어야 한다.
② 심근대사영상을 위해 N-13 ammonia, Rb-82를 이용할 수 있다.
③ 방사성의약품을 이용한 핵의학 영상에서 높은 대조도(target to non-target activity ratio)를 위해 혈액에서 방사성의약품의 제거(clearance)가 최대한 느려야 한다.
④ 방사성의약품을 이용한 검사에서 환자의 방사선 피폭을 최소화하기 위해 촬영 시간을 줄여야 한다.
⑤ 뇌혈류영상을 위해 Tc-99m HMPAO와 O-15 H_2O가 이용될 수 있다.

> **정답 ⑤**
> Tc-99m HMPAO(와 ECD)는 지용성이라 혈뇌장벽을 통과해 혈류에 비례해 뇌에 고정되고, O-15 물은 자유롭게 확산하므로 둘 다 뇌혈류 영상에 쓴다. ① 투여량은 영상에 필요한 최소량으로 정한다(최대 용량이 아님). ② N-13 암모니아와 Rb-82는 심근 대사가 아니라 심근 혈류 영상제다. ③ 대조도를 높이려면 혈액(배경)에서 빨리 제거되어야 한다. ④ 환자 피폭은 투여량이 결정하므로 촬영 시간을 줄인다고 줄지 않는다.

출제자 : 송경은

40. 다음 중 측정전 오차(preanalytical error)의 원인이 아닌 것은?

① evaporation of serum
② hemolyzed serum
③ deterioration of reagent
④ diet
⑤ lipemic serum

> **정답 ③**
> 측정전(분석전) 오차는 검체가 분석 장비에 들어가기 전 단계, 즉 환자 준비(식사, 운동, 약물), 채혈(용혈, 잘못된 튜브), 검체 운반 · 보관(혈청 증발, 지연) 과정에서 생긴다. 시약의 변질은 분석 단계(analytical)의 오차다. 지방혈청(lipemic)은 주로 식사 등 환자 준비 문제로 생기는 분석전 요인이다.

출제자 : 안병철

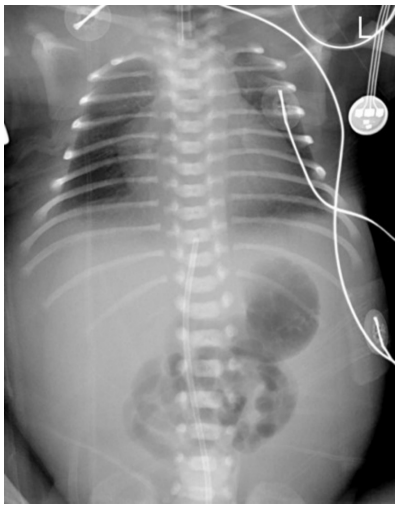
41. 핵의학분자영상의 설명으로 합당한 것은?

① 정성화가 쉽다.
② 배경신호가 낮다.
③ 예민도가 불량하다.
④ 낮은 비용이 장점이다.
⑤ 임상전환이 용이하다.

> **정답 ⑤**
>
> 핵의학 분자영상은 같은 추적자를 동물 실험에서 사람까지 그대로 쓸 수 있어 임상전환이 쉽다. 또 피코몰 수준의 아주 적은 양도 검출할 만큼 예민도가 높고, PET는 절대 정량이 가능하다. 반면 장비와 방사성의약품 생산 비용이 높고, 혈중에 남은 추적자와 비특이적 섭취로 배경신호가 있으며, 공간해상도가 낮은 것이 단점이다(① '정성화'는 장점으로 꼽는 표현이 아니다).

42. 다음 중 정상 X-ray는?

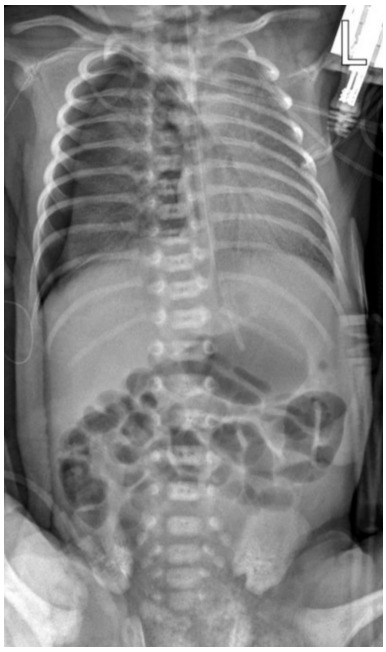
①



②



③



④



⑤



> **정답 ⑤**
>
> ⑤는 신생아 가슴 X선에서 위쪽 종격동이 넓어 보이지만 이는 정상 흉선(돛 모양, sail sign)으로, 신생아 · 영아에서 흔히 보이는 정상 소견이다. 흉선을 종양이나 경화로 오인하지 않아야 한다. 나머지는 이상 소견으로, ①②는 괴사성 장염 등 신생아 복부 이상(장 팽창 · 장벽기종 · 복강 내 공기 등), ④는 한쪽 폐가 더 검게 과팽창된 공기걸림(이물 흡인 의심) 사진이다.

출제자 : 김신우

43. 동맥혈 채혈에서 Allen 검사의 주요 목적은 무엇인가?

① 동맥혈의 산소 포화도를 확인한다
② 척골 동맥의 혈류를 평가한다
③ 요골 동맥이 막혀도 손의 혈류가 유지되는지 확인한다
④ 요골 동맥의 맥박 강도를 측정한다
⑤ 동맥 천자의 정확한 위치를 찾는다

> **정답 ③**
>
> Allen 검사는 요골동맥을 천자하거나 막히더라도 척골동맥과 손바닥 동맥궁을 통한 측부혈류로 손의 관류가 유지되는지 확인하는 검사다. 측부순환이 불충분하면(손바닥 색이 늦게 돌아오면) 그쪽 요골동맥 천자를 피한다. 산소포화도 · 맥박 강도 · 천자 위치 확인이 목적이 아니다.

출제자 : 김신우

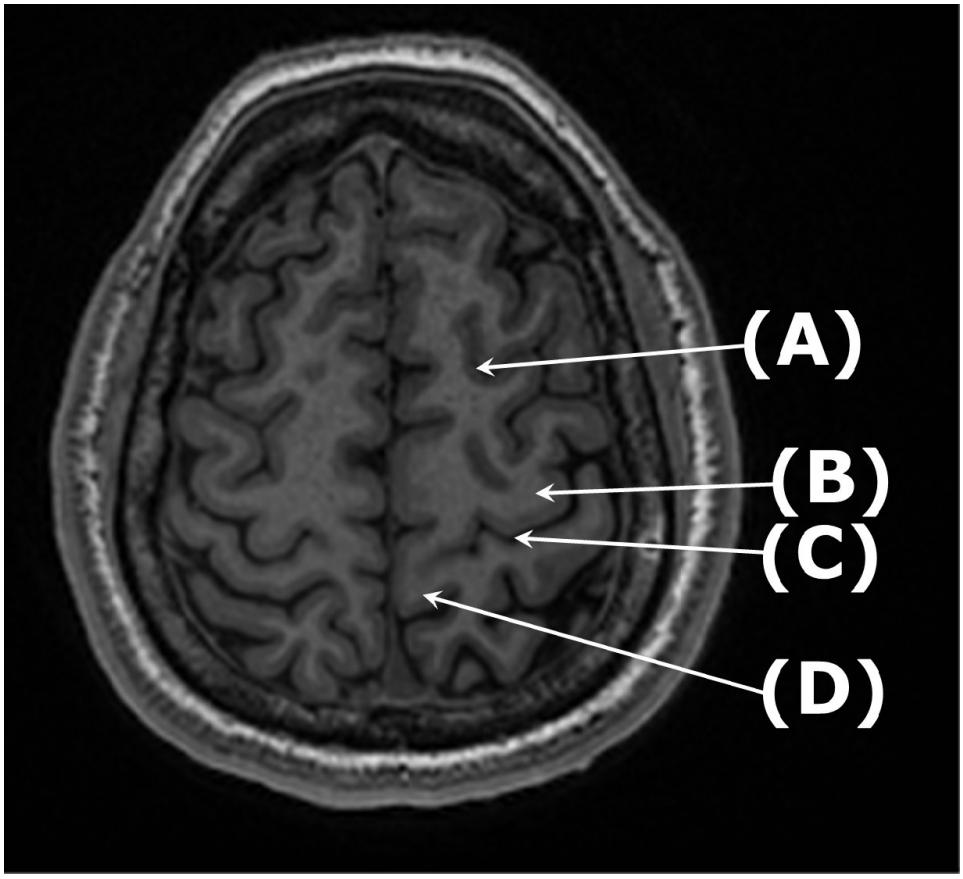
44. 정맥 삽관 시 카테터 삽입 후 '플래시백'이 관찰되는 것은 무엇을 의미하는가?

① 동맥에 삽입되었음
② 정맥에 성공적으로 삽입되었음
③ 근육에 삽입되었음
④ 피하 조직에 삽입되었음
⑤ 카테터가 막혔음

> **정답 ②**
>
> 정맥 카테터의 바늘 끝이 정맥 안으로 들어가면 정맥압에 의해 검붉은 혈액이 카테터 허브(flashback chamber)로 역류해 보인다. 이것이 혈관 내 진입의 신호이며, 이후 카테터를 조금 더 밀어 넣고 바늘(stylet)을 뺀다. 동맥이면 선홍색 혈액이 박동성으로 빠르게 차오르므로 구별된다.

출제자 : 윤성원

45. 다음 T1강조 MRI영상에서 해부학적 구조물 명칭이 옳게 짝지어진 것은?



① (A)Paracentral lobule-(B)Precentral gyrus-(C)Central sulcus-(D)Superior frontal sulcus

② (A)Paracentral lobule-(B)Superior frontal sulcus-(C)Precentral gyrus-(D)Central sulcus

③ (A)Central sulcus-(B)Paracentral lobule-(C)Superior frontal sulcus-(D)Precentral gyrus

④ (A)Precentral gyrus-(B)Central sulcus-(C)Paracentral lobule-(D)Superior frontal sulcus

⑤ (A)Superior frontal sulcus-(B)Precentral gyrus-(C)Central sulcus-(D)Paracentral lobule

정답 ⑤

T1 축상 영상 위쪽 대뇌 볼록면에서, (A)는 위이마이랑 옆을 앞뒤로 달리는 위이마고랑(superior frontal sulcus), (B)는 그 고랑의 뒤 끝과 만나는 중심앞이랑(precentral gyrus, 손 영역의 '손잡이' 모양), (C)는 중심앞이랑 뒤의 중심고랑(central sulcus), (D)는 정중선에 붙어 있는 중심옆소엽(paracentral lobule)이다. 위이마고랑이 끝나는 곳 바로 뒤가 중심앞이랑이라는 점이 중심고랑을 찾는 요령이다.